Banco de Dados

Uma introdução.

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software

Sumário

1. Contextualização
2. SGDB
3. Estudo de caso sem uso de SGBD
4. Requisitos de um Sistema de Banco de Dados
5. Estudo de caso do CNJ

Bancos de Dados e Usuários de Banco de Dados

Bancos de dados e sistemas de banco de dados são componentes essenciais da sociedade moderna. Grande parte das atividades cotidianas envolve, direta ou indiretamente, a interação com algum banco de dados.

- Operações bancárias (depósitos, saques, transferências);

Bancos de Dados e Usuários de Banco de Dados

Bancos de dados e sistemas de banco de dados são componentes essenciais da sociedade moderna. Grande parte das atividades cotidianas envolve, direta ou indiretamente, a interação com algum banco de dados.

- Operações bancárias (depósitos, saques, transferências);
- Reservas de hotéis e passagens aéreas;

Bancos de Dados e Usuários de Banco de Dados

Bancos de dados e sistemas de banco de dados são componentes essenciais da sociedade moderna. Grande parte das atividades cotidianas envolve, direta ou indiretamente, a interação com algum banco de dados.

- Operações bancárias (depósitos, saques, transferências);
- Reservas de hotéis e passagens aéreas;
- Consultas a catálogos de bibliotecas;

Bancos de Dados e Usuários de Banco de Dados

Bancos de dados e sistemas de banco de dados são componentes essenciais da sociedade moderna. Grande parte das atividades cotidianas envolve, direta ou indiretamente, a interação com algum banco de dados.

- Operações bancárias (depósitos, saques, transferências);
- Reservas de hotéis e passagens aéreas;
- Consultas a catálogos de bibliotecas;
- Compras on-line (livros, eletrônicos, brinquedos);

Bancos de Dados e Usuários de Banco de Dados

Bancos de dados e sistemas de banco de dados são componentes essenciais da sociedade moderna. Grande parte das atividades cotidianas envolve, direta ou indiretamente, a interação com algum banco de dados.

- Operações bancárias (depósitos, saques, transferências);
- Reservas de hotéis e passagens aéreas;
- Consultas a catálogos de bibliotecas;
- Compras on-line (livros, eletrônicos, brinquedos);
- Controle automático de estoque em supermercados.

Essas aplicações são exemplos de **aplicações tradicionais de bancos de dados**, nas quais os dados armazenados são predominantemente **textuais ou numéricos**.

Redes Sociais e Bancos de Dados em Larga Escala

Proliferação de redes sociais

A proliferação de websites de redes sociais, como Facebook, Twitter e Flickr, exigiu a criação de bancos de dados imensos, capazes de armazenar grandes volumes de dados não tradicionais.

Tipos de dados armazenados

Esses sistemas lidam com dados como postagens, tuítes, imagens e clipes de vídeo, que apresentam alto volume, variedade e velocidade de geração.

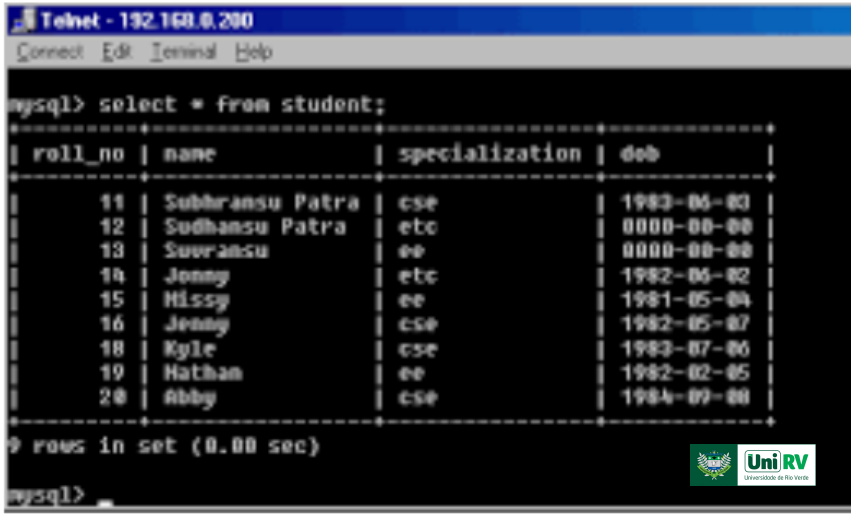
Sistemas Big Data e NoSQL

Para atender às demandas das aplicações de mídia social, surgiram novos tipos de sistemas de banco de dados, conhecidos como sistemas de armazenamento **Big Data** ou sistemas **NoSQL**.

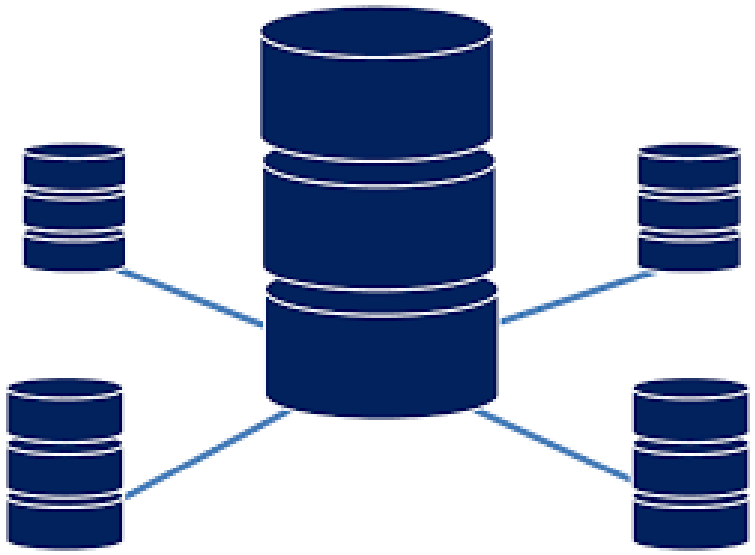
NoSQL

```
{
  "id": 55,
  "Pais": "Brasil",
  "Regiao":  "América do Sul",
  "Populacao": 201032714,
  "PrincipaisCidades": [
    {
      "NomeCidade": "São Paulo",
      "Populacao": 1182876,
    },
    {
      "NomeCidade": "Rio de Janeiro",
      "Populacao": 6323037,
    }
  ]
}
```

SQL



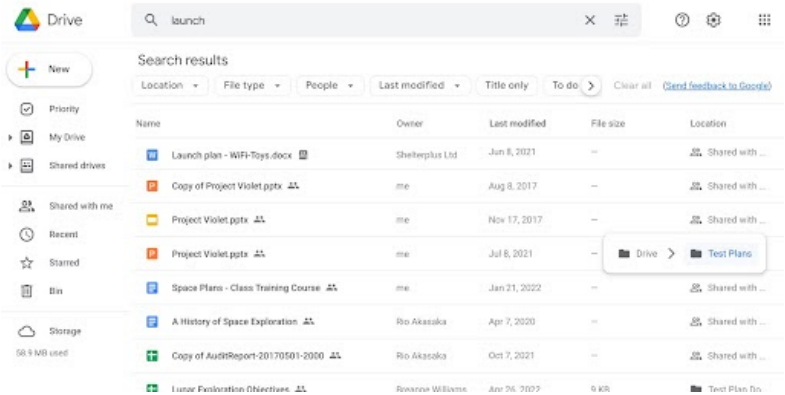
Usos em grandes empresas



Uso em grandes empresas

Esses sistemas são amplamente utilizados por empresas como Google, Amazon e Yahoo para gerenciar dados de mecanismos de busca e serviços de armazenamento em nuvem.

Armazenamento em Nuvem e Bancos Multimídia



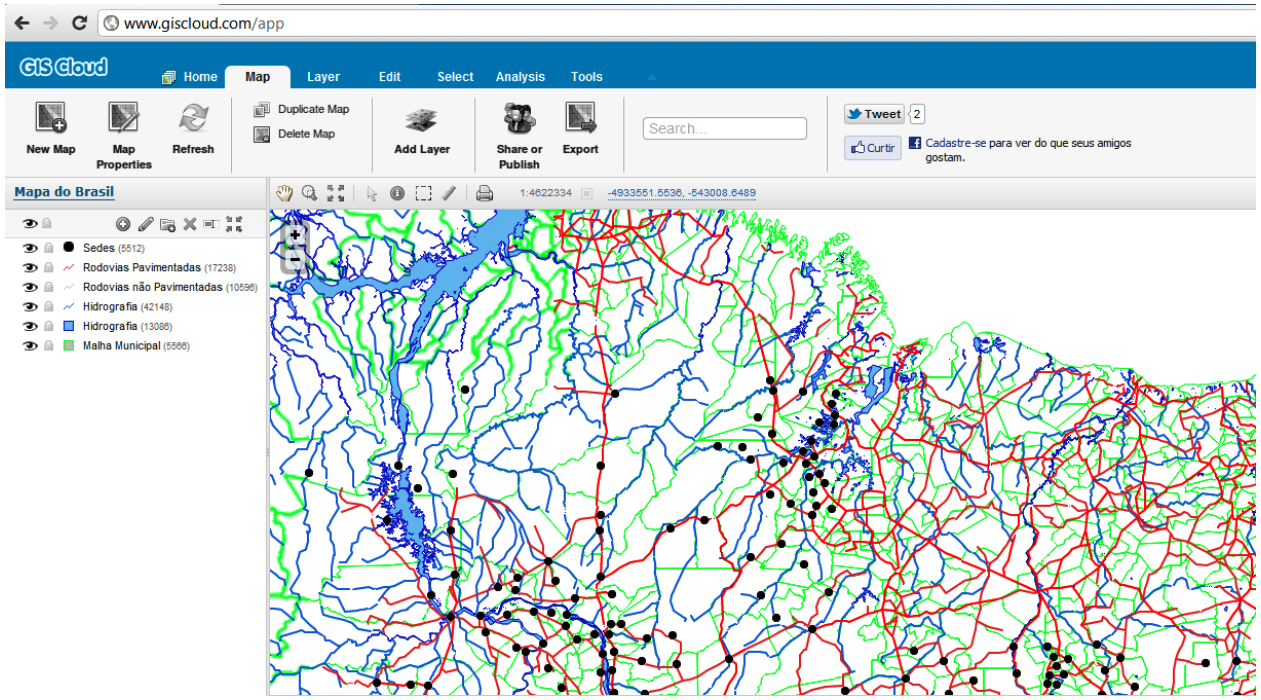
Armazenamento em nuvem

O armazenamento em nuvem permite que usuários gerenciem diversos tipos de dados na web, incluindo documentos, programas, imagens, vídeos e e-mails.

Bancos de dados multimídia

A ampla disponibilidade de tecnologias de foto, áudio e vídeo em dispositivos móveis tornou comum o armazenamento digital de imagens, clipes de áudio e streams de vídeo em bancos de dados multimídia.

Outras Aplicações de Bancos de Dados



GIS e análise espacial

Sistemas de Informações Geográficas (GIS) armazenam e analisam mapas, dados climáticos e imagens de satélite.

Data Warehousing e OLAP

Sistemas de Data Warehousing e Processamento Analítico On-Line (OLAP) são usados para extrair e analisar grandes volumes de dados, apoiando a tomada de decisão empresarial.

O que é um SGBD?

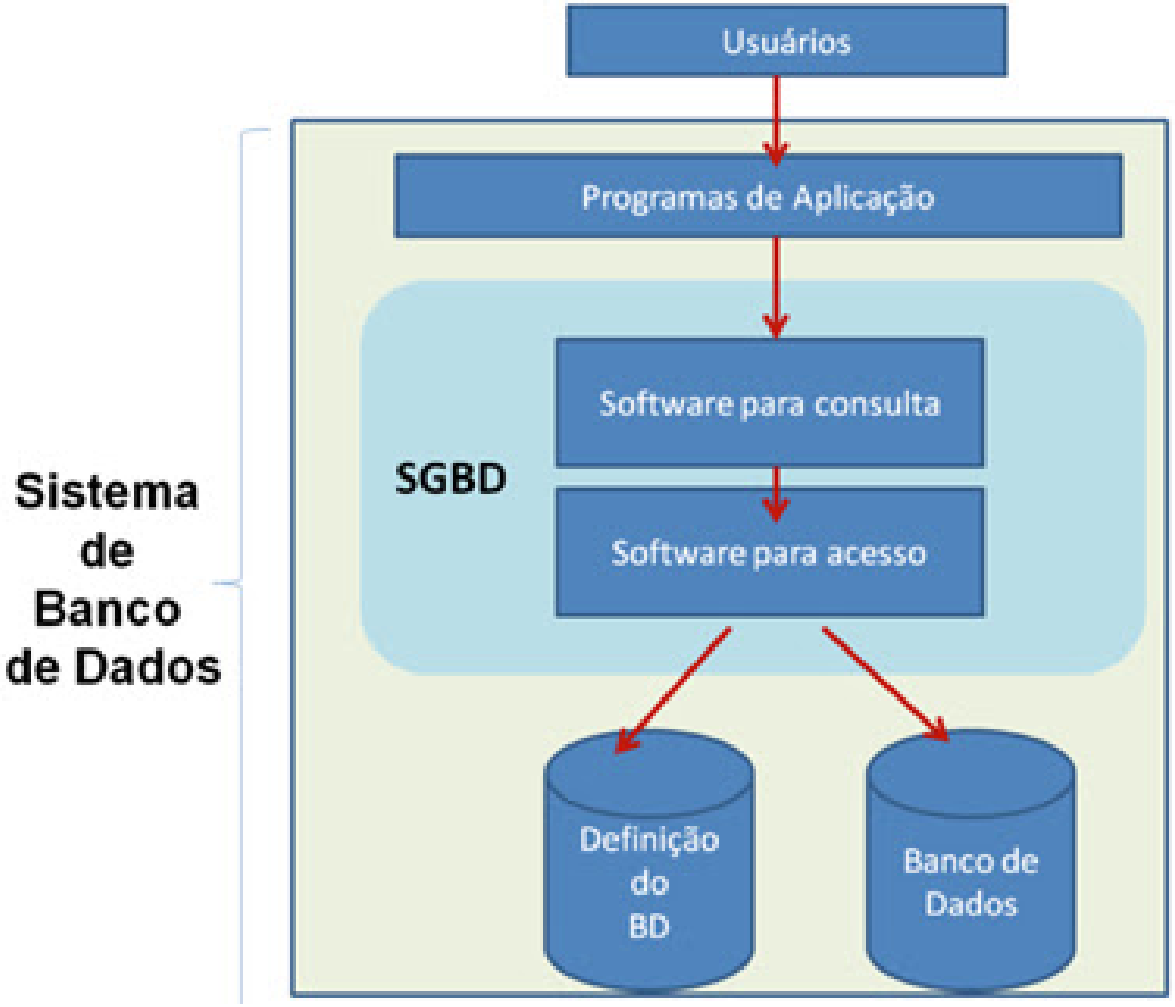
Definição

Um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)** é um software responsável por criar, armazenar, organizar e gerenciar bancos de dados, permitindo o acesso eficiente, seguro e controlado às informações.

Objetivo principal

O SGBD atua como uma camada intermediária entre os dados armazenados e as aplicações ou usuários que necessitam acessá-los.

Visualização esquematica de um SGBD



Principais Funções de um SGBD

Gerenciamento dos dados

- Armazenamento estruturado dos dados;
- Processamento eficiente de consultas;
- Manutenção da integridade e consistência das informações.

Controle e segurança

- Controle de acesso e autorização de usuários;
- Controle de concorrência;
- Recuperação de falhas e suporte a backup.

Por que Utilizar um SGBD?

Vantagens

O uso de um SGBD evita a manipulação direta de arquivos e reduz problemas como redundância de dados, inconsistências, baixo desempenho e falhas de disponibilidade.

Contexto prático

SGBDs são essenciais em aplicações modernas, desde sistemas locais até grandes sistemas corporativos, web e ambientes de Big Data.

Um Caso Prático: Sistema sem Banco de Dados

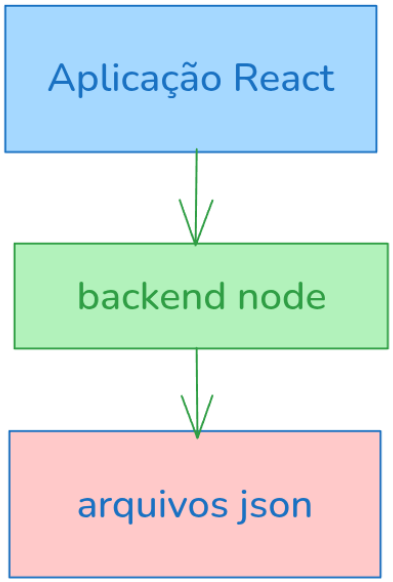
Contexto do projeto

Um estudante, Ivan, decidiu implementar uma aplicação local em seu Trabalho de Conclusão de Curso para gerenciar dados de um sistema de ponto de tratores em uma fazenda.

Decisão de projeto

A aplicação não utilizava um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), armazenando e manipulando diretamente arquivos do sistema operacional.

Problemas Observados na Aplicação



Disponibilidade e desempenho

O sistema apresentava quedas frequentes, ficava fora do ar e realizava consultas muito lentas, especialmente à medida que o volume de dados crescia.

Confiabilidade dos dados

Não havia mecanismos de backup ou redundância, tornando os dados vulneráveis a falhas, perdas acidentais ou corrupção de arquivos.

Reinventando a Roda

Ausência de funcionalidades essenciais

Ao não utilizar um SGBD, funcionalidades clássicas como controle de concorrência, recuperação de falhas, integridade dos dados e segurança precisaram ser implementadas manualmente — de forma incompleta.

Lição aprendida

Esse cenário é um exemplo clássico de **reinvenção da roda**, onde soluções já consolidadas na área de bancos de dados deixam de ser aproveitadas.

Conexão com Bancos de Dados

Por que usar um SGBD?

Sistemas de banco de dados existem para garantir:

- Eficiência em consultas;
- Alta disponibilidade e confiabilidade;
- Backup e recuperação de falhas;
- Escalabilidade e integridade dos dados.

Motivação para o estudo

Casos como o do Ivan mostram a importância dos conceitos introdutórios de bancos de dados e justificam o uso de SGBDs mesmo em aplicações locais.

Requisitos e Propriedades de um Banco de Dados

Tabela: Principais Requisitos de Sistema e Consistência

Requisito	**Descrição**
Confiabilidade	Manter dados precisos e acessíveis sob falhas.
Integridade	Segue regras (chaves primárias, tipos).
Segurança	Controle de acesso e autorizações.
Desempenho	Eficiência e tempo de resposta rápido.
Escalabilidade	Suporte ao crescimento de dados/usuários.
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

Estudo de Caso

Figura: Alexandre de Moraes, ministro do STF.

Figura: Walter Delgatti Neto.

Figura: Carla Zambelli.

Mandado de Prisão Falso Contra Alexandre de Moraes

Durante a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023, o hacker **Walter Delgatti Neto** inseriu documentos fraudulentos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

- Entre os documentos falsos estava um **mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes**, do Supremo Tribunal Federal (STF).
- O texto do mandado afirmava, de forma fraudulenta:

  > *"Expeça-se mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes."*

  Ou seja, um mandado que simulava ter sido expedido pelo próprio ministro contra si mesmo.
- Segundo as investigações, o objetivo da ação era desmoralizar o Poder Judiciário e comprometer a credibilidade dos sistemas institucionais.

Requisitos de um SGBD e o Caso do CNJ

O caso da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) evidencia falhas críticas em requisitos fundamentais de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), especialmente em sistemas de missão crítica e alta sensibilidade institucional.

Segurança e Controle de Acesso

- **Segurança**: houve acesso não autorizado ao banco de dados do sistema judicial.
- **Autenticação**: credenciais válidas foram utilizadas de forma indevida.
- **Autorização**: o sistema permitiu operações além do escopo funcional do usuário.
- **Violação do princípio do menor privilégio**.

Essas falhas permitiram a inserção de registros judiciais falsos no banco de dados.

Segurança e Controle de Acesso

- **Segurança**: houve acesso não autorizado ao banco de dados do sistema judicial.
- **Autenticação**: credenciais válidas foram utilizadas de forma indevida.
- **Autorização**: o sistema permitiu operações além do escopo funcional do usuário.
- **Violação do princípio do menor privilégio**.

Essas falhas permitiram a inserção de registros judiciais falsos no banco de dados.

Integridade e Consistência dos Dados

- **Integridade**: o SGBD aceitou dados semanticamente inválidos (mandado de prisão inexistente).
- **Integridade semântica**: ausência de validação das regras de negócio.
- **Consistência**: o banco entrou em um estado inconsistente, violando o princípio de consistência das transações (ACID).

Um registro judicial não correspondia a nenhum processo ou decisão válida.

Auditoria, Confiabilidade e Disponibilidade

- **Auditoria**: falha na detecção imediata de operações anômalas.
- **Rastreabilidade**: ausência de bloqueios automáticos para ações críticas.
- **Confiabilidade**: comprometimento da confiança institucional nos dados.
- **Disponibilidade lógica**: o sistema permaneceu ativo, porém com dados não confiáveis.

Em sistemas críticos, dados incorretos equivalem à indisponibilidade do serviço.

Aspectos Jurídicos e Consequências

Do ponto de vista jurídico, Delgatti foi responsabilizado por crimes previstos no Código Penal e na legislação penal especial:

- **Invasão de dispositivo informático** (art. 154-A do Código Penal);
- **Falsidade ideológica**, no caso da inserção de informações falsas em sistemas oficiais;
- Condenações impostas pelo STF e pela Justiça Federal, com penas privativas de liberdade.

O caso também envolveu a deputada federal Carla Zambelli, acusada de participação intelectual nos fatos, reforçando a dimensão política do episódio e sua relevância para o debate sobre responsabilidade penal no uso de tecnologias digitais.

Bons estudos!